

Домашнее задание 1

Лиза Фоменко

Задание 1

Пусть $X_1, \dots, X_n$ — выборка из нормального распределения $N(\alpha, \sigma^2)$, где σ^2 — известный параметр, а α — неизвестный параметр. Проверьте, что оценка $\hat{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ является эффективной оценкой для параметра α .

Вспомним, что такое эффективная оценка: оценка называется эффективной, если она несмещенная и имеет наименьшую дисперсию для оцениваемого параметра.

Докажем, что оценка **несмещенная**, то есть что $E(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i) = \alpha$.

$$E(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i) = \frac{1}{n} E(\sum_{i=1}^n X_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \alpha = \frac{\alpha n}{n} = \alpha$$

Для доказательства сделано допущение, наблюдения в выборке независимы, поэтому можно внести мат ожидание под знак суммы. Так как у нас выборка из $N(\alpha, \sigma^2)$, то $E(X_i) = \alpha$. То есть наша оценка **эффективна**.

Теперь докажем, что дисперсия оценки минимальна. Для этого вспомним нижнюю оценку дисперсии оценки параметра и докажем, что у нас выполняется равенство, то есть оценка **эффективна**.

$$D(\phi(x)) = \frac{\tau'(\alpha)^2}{I(\alpha)}$$

В нашем случае $\phi(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, а $\tau(\alpha) = \alpha$. Отсюда нужно вычислить: $D(\sum_{i=1}^n X_i)$, $(\alpha')^2 = 1$, $I(\alpha)$.

Начнем с расчета **информации Фишера**

Выпишем определение:

$$I(\alpha) = E(\lambda^2(X, \alpha)) = E(\frac{d}{d\alpha} \ln p(X, \alpha))^2 = E(\frac{d}{d\alpha} \ln p(X, \alpha))^2$$

Найдем логарифм плотности:

$$\ln p(X, \alpha) = \ln(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(\frac{x-\alpha}{\sigma})^2}) = -\ln(\sigma\sqrt{2\pi}) - \frac{1}{2} \left(\frac{x-\alpha}{\sigma}\right)^2$$

И производную:

$$\frac{d}{d\alpha} \ln p(X, \alpha) = \frac{d}{d\alpha} (-\ln(\sigma\sqrt{2\pi}) - \frac{1}{2} \left(\frac{x-\alpha}{\sigma}\right)^2) = \frac{d}{d\alpha} \left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\alpha}{\sigma}\right)^2\right) = \frac{-1}{2\sigma^2} \frac{d}{d\alpha} (x-\alpha)^2 = \frac{-2(\alpha-x)}{2\sigma^2} = \frac{X-\alpha}{\sigma^2}$$

Теперь найдем мат ожидание квадрата полученного выражения

$$E\left(\frac{X-\alpha}{\sigma^2}\right)^2 = \frac{1}{\sigma^4} E(X-\alpha)^2 = \frac{1}{\sigma^4} D(X) = \frac{\sigma^2}{\sigma^4} = \frac{1}{\sigma^2}$$

"Если в выборке есть N независимых наблюдений, то информация Фишера для выборки есть ни что иное как сумма N информаций Фишера для каждого наблюдения"

(с) https://en.wikipedia.org/wiki/Fisher_information

Поэтому в нашей выборке из N объектов информация Фишера $I(\alpha) = \frac{n}{\sigma^2}$. Таким образом, в правой части равенства получаем $\frac{1}{\frac{n}{\sigma^2}} = \frac{\sigma^2}{n}$

Теперь найдем $D(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i)$. Так как наблюдения в выборке независимы, дисперсия суммы превращается в сумму дисперсий.

$$D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sigma^2 = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}$$

Таким образом в неравенстве Рао-Крамера мы добились равенства. Отсюда полученная оценка **эффективна**.

Задание 2

Пусть $X_1, \dots, X_n$ — выборка из нормального распределения $N(0, \sigma^2)$, где σ^2 — **НЕизвестный параметр**. Проверьте, что оценка $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ является **эффективной оценкой** для параметра σ^2 .

Снова сначала проверяем **несмещенность** оценки.

$$E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i - 0)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i - E(X_i))^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n D(X_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sigma^2 = \frac{n\sigma^2}{n} = \sigma^2$$

Оценка **несмещенная**. Теперь проверим **эффективность** ровно так же, как выше.

Найдем логарифм плотности:

$$\ln p(X, \sigma^2) = \ln\left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\alpha}{\sigma}\right)^2}\right) = -\ln(\sigma\sqrt{2\pi}) - \frac{1}{2}\left(\frac{x-\alpha}{\sigma}\right)^2 = -\ln \sigma - \ln \sqrt{2\pi} - \frac{1}{2}\left(\frac{x-\alpha}{\sigma}\right)^2$$

И производную:

$$\frac{d}{d\sigma^2} \ln p(X, \sigma^2) = \frac{d}{d\sigma^2} \left(-\ln \sigma - \ln \sqrt{2\pi} - \frac{1}{2}\left(\frac{x-\alpha}{\sigma}\right)^2\right)$$

Сделаем замену $k = \sigma^2$, чтобы норм производную посчитать, тогда $\sigma = \sqrt{k}$.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dk} \ln p(X, k) &= \frac{d}{dk} \left(-\ln \sqrt{k} - \ln \sqrt{2\pi} - \frac{1}{2k}(x-\alpha)^2\right) = \frac{d}{dk} (-\ln \sqrt{k}) - \frac{d}{dk} \left(\frac{(x-\alpha)^2}{2k}\right) = \\ &= \frac{-1}{2k} - \frac{(x-\alpha)^2}{2} \frac{d}{dk} \left(\frac{1}{k}\right) = \frac{-1}{2k} - \frac{(x-\alpha)^2}{2} * \frac{-1}{k^2} = \frac{(x-\alpha)^2}{2k^2} - \frac{1}{2k} = \dots \end{aligned}$$

Вспоминаем, что $\alpha = 0$, а $k = \sigma^2$

$$\dots = \frac{x^2}{2\sigma^4} - \frac{1}{2\sigma^2}$$

Теперь найдем мат ожидание квадрата полученного выражения

$$\begin{aligned} E\left(\frac{x^2}{2\sigma^4} - \frac{1}{2\sigma^2}\right)^2 &= \frac{1}{4\sigma^8} E(x^2 - \sigma^2)^2 = \frac{1}{4\sigma^8} E(x^4 - 2x^2\sigma^2 + \sigma^4) = \frac{1}{4\sigma^8} * (E(x^4) - 2\sigma^2 E(x^2) + \sigma^4) = \\ &= \frac{1}{4\sigma^8} * (E(x^4) - 2\sigma^4 + \sigma^4) = \frac{1}{4\sigma^8} * (3\sigma^4 - 2\sigma^4 + \sigma^4) = \frac{2\sigma^4}{4\sigma^8} = \frac{1}{2\sigma^4} \end{aligned}$$

Снова домножим на n : $I(\sigma^4) = \frac{n}{2\sigma^4}$

То есть в правой части неравенства мы получим $\frac{2\sigma^4}{n}$

Разберемся с левой частью

Теперь найдем $D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right)$. Так как наблюдения в выборке независимы, дисперсия суммы превращается в сумму дисперсий.

$$D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i^2) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n (E(x^4) - E(x^2)^2) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n (3\sigma^4 - \sigma^4) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n 2\sigma^4 = \frac{2n\sigma^4}{n^2} = \frac{2\sigma^4}{n}$$

Снова равенство в неравенстве Рао-Крамера. Значит, оценка **эффективна**

Задание 3

Пусть $X_1, \dots, X_n$ — выборка из нормального распределения $N(\alpha, \sigma^2)$. Докажите, что пара

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2$$

является **достаточной статистикой**. Найдите математическое ожидание статистик $\bar{x}$ и s^2 , являются ли они **несмещенными**?

Вспоминаем: статистика $T = T(X)$ называется достаточной для параметра $\theta \in \Theta$, если условное распределение X при фиксированном $T(X)$ не зависит от θ . Использовать будем критерий факторизации.

$$\begin{aligned}
& \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x_i - a)^2}{2\sigma^2}\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n \exp\left(\sum_{i=1}^n -\frac{(x_i - a)^2}{2\sigma^2}\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n \exp\left(\frac{-1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2\right) = \\
& = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n \exp\left(\frac{-1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x} + \bar{x} - a)^2\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n \exp\left(\frac{-1}{2\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 - 2 \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(\bar{x} - a) + \sum_{i=1}^n (\bar{x} - a)^2\right)\right) = \\
& = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n \exp\left(\frac{-1}{2\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 - 2(\bar{x} - a) \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) + n(\bar{x} - a)^2\right)\right) = \\
& = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n \exp\left(\frac{-1}{2\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 - 2(\bar{x} - a) \left(\sum_{i=1}^n x_i - n\bar{x}\right) + n(\bar{x} - a)^2\right)\right) = \\
& = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n \exp\left(\frac{-1}{2\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 - 2(\bar{x} - a) \left(\sum_{i=1}^n x_i - \sum_{i=1}^n x_i\right) + n(\bar{x} - a)^2\right)\right) = \\
& = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n \exp\left(\frac{-1}{2\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 - 2(\bar{x} - a) * 0 + n(\bar{x} - a)^2\right)\right) = \\
& = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n \exp\left(\frac{-1}{2\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + n(\bar{x} - a)^2\right)\right)
\end{aligned}$$

Теперь введем обозначения, которые требуются в критерии:

$$T_1 = T_1(x) = \bar{x} = \sum_{i=1}^n X_i$$

$$T_2 = T_2(x) = s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2$$

Подставим эти обозначения в полученную формулу

$$\begin{aligned}
& \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n \exp\left(\frac{-1}{2\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + n(\bar{x} - a)^2\right)\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n \exp\left(\frac{-1}{2\sigma^2} ((n-1)s^2 + n(\bar{x} - a)^2)\right) = \\
& = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n \exp\left(\frac{-1}{2\sigma^2} ((n-1)T_2 + n(T_1 - a)^2)\right)
\end{aligned}$$

По требованию критерия мы должны были получить функцию $g(T_1, T_2, \alpha, \sigma)$ и функцию $h(x)$. Полученная выше функция не зависит от x , то есть:

$$g(T_1, T_2, \alpha, \sigma) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n \exp\left(\frac{-1}{2\sigma^2} ((n-1)T_2 + n(T_1 - a)^2)\right)$$

$$h(x) = 1$$

Так мы доказали, что статистики $T_1 = \bar{x} = \sum_{i=1}^n X_i$ и $T_2 = s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2$

Теперь докажем, что эти статистики **несмещенные**.

$$E(\bar{x}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \alpha = \frac{\alpha n}{n} = \alpha$$

$$\begin{aligned}
E(s^2) &= E\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2\right) = E\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{x}^2\right) = \frac{1}{n-1} E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{x}^2\right) = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n E(X_i^2) - nE(\bar{x}^2)\right) = \\
&= \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n (\alpha^2 + \sigma^2) - n \left(\alpha^2 + \frac{\sigma^2}{n}\right)\right) = \frac{1}{n-1} (n\alpha^2 + n\sigma^2 - n\alpha^2 - \sigma^2) = \sigma^2
\end{aligned}$$

То есть обе оценки **несмещенные**

Задание 4

Пусть $X_1, \dots, X_n$ — выборка из равномерного распределения $U(0, \theta)$, $\theta > 0$, θ — неизвестный параметр. Необходимо построить оптимальную оценку для параметра θ используя знания о полных и достаточных статистиках.

$$p(x, \theta) = \begin{cases} 1/\theta, & \text{if } 0 \leq x \leq \theta \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

Попробуем решить через максимум выборки $X_{(n)} = \max(X_1, \dots, X_n)$, которое будет оценкой на θ . Выражение совместной плотности:

$$\frac{1}{\theta^n} I_{x_i \leq \theta} = \frac{1}{\theta^n} I_{X_{(n)} \leq \theta}$$

По критерию факторизации ($g(T, \theta) = \frac{1}{\theta^n} I_{T \leq \theta}$, $h(x) = 1$, где $T = \max(X)$) $X_{(n)}$ — достаточная статистика для θ .

$$\text{Плотность } X_{(n)} = \frac{nx^{n-1}}{\theta^n}.$$

Проверим, является ли статистика полной.

$$\int_0^\theta f(x) \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = 0$$

Видимо условие выполняется, то есть статистика является полной.

Тогда мы имеем дело с полной достаточной статистикой. По теореме Лемана-Шеффе, если оценка будет несмещенной, то оценка будет оптимальной.

$$\text{Ищем мат ожидание: } \int_0^\theta x f_{X_{(n)}} dx = \int_0^\theta x \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \frac{n}{\theta^n} \int_0^\theta x^n dx = \frac{n}{\theta^n} \frac{\theta^{n+1}}{n+1} = \frac{n}{n+1} \theta$$

Согласно теореме Лемана-Шеффе, оценка будет оптимальной, если она будет несмещенной. Для того, чтобы оценка была несмещенной, то есть ее мат ожидание равнялось θ , нужно брать оценку с множителем $\frac{n+1}{n}$. Тогда оптимальной оценкой будет $\frac{n+1}{n} \max(X)$.

Задание 5

Пусть $X_1, \dots, X_n$ — выборка $E|X_1| < +\infty$. Найти $E(X_1|\bar{X})$

Буду решать с использованием свойств условного мат ожидания (из утверждения 2) из лекций

Заметим, что так как $X_1, \dots, X_n$ — выборка, то есть мы предполагаем, что они одинаково распределены, тогда $E(X_i|\bar{X})$ равны для всех X_i .

Теперь будем использовать свойства 1) и 2).

По свойству 1: что $E(f(\bar{X})|\bar{X}) = f(\bar{X})$. Тогда, так как $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, то $E(\sum_{i=1}^n X_i|\bar{X}) = E(n\bar{X}|\bar{X}) = n\bar{X}$

По свойству 2: $E(\sum_{i=1}^n X_i|\bar{X}) = \sum_{i=1}^n E(X_i|\bar{X}) = nE(X_1|\bar{X})$

Приравняем: $nE(X_1|\bar{X}) = n\bar{X}$, откуда $E(X_1|\bar{X}) = \bar{X}$

Задание 6

Найти $E(e^{\xi+\eta}|\xi-\eta)$, где

$$\begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} \sim N_2 \left(\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \right)$$

Совместное распределение $X = \xi + \eta$ и $Y = \xi - \eta$ гауссовские.

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \xi + \eta \\ \xi - \eta \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}$$

Пусть $X = aY + Z$, $Z \perp Y$.

$$\begin{pmatrix} Z \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X - aY \\ Y \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$$

Так как Z, Y нескоррелированы, то есть $cov(Z, Y) = 0$, найдем ковариацию.

$cov(Z, Y) = cov(X - aY, Y) = cov(X, Y) - a * cov(Y, Y) = cov(X, Y) - aD(Y)$, то есть $a = \frac{cov(X, Y)}{D(Y)}$

$cov(X, Y) = cov(\xi + \eta, \xi - \eta) = D\xi - D\eta = -1$

$D(Y) = D(\xi - \eta) = D\xi + D\eta - 2cov(\xi, \eta) = 1$

$a = \frac{-1}{1} = -1$

Можем вычислить $Z = X - aY = X + Y = \xi + \eta + \xi - \eta = 2\xi$

$E(Z) = E(2\xi) = 2E(\xi) = 6$

$E(X|Y) = E(aY + Z|Y) = E(aY|Y) + E(Z|Y) = aY + E(Z)$, так как Z и Y независимы по построению. Тогда $E(X|Y) = -Y + 6$. $D(X|Y) = 4$.

Перейдем к экспоненте. $E(\exp(\xi + \eta)|\xi - \eta)$, где $X|Y$ распределена нормально с параметрами $N(6 - Y, 4)$
 $\exp(\xi + \eta) = \exp(X)$ - логнормальное распределение с мат ожиданием $E(\exp(X)) = \exp(\alpha + \frac{\sigma^2}{2})$. Мы
знаем параметры распределения $X|Y$, поэтому $E(\exp(X)) = \exp(6 - Y + \frac{4}{2}) = \exp(6 - Y + 2) = \exp(8 - Y)$